FİZYOLOJİYE GİRİŞ

İnsan vücudu nasıl çalışır? • Yapısal organizasyon • Dokular • Sistemler • Homeostazis

3 saatlik çevrim içi ders • Karma sağlık programları

Şengül Dolu Kubilay

Bugün neden buradayız?

BAŞLANGI

Fizyolojinin “ne?” sorusundan çok “nasıl?” sorusuna odaklanacağız.

1

Yapıyı değil işleyişi anlamak

Anatomi bize “nerede ve nasıl görünüyor?” der.
Fizyoloji ise “nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor?” sorusuna yanıt arar.

2

Mesleğe bağlamak

Hemşirelikten fizyoterapiye, diyetetikten 2 yıllık sağlık programlarına kadar klinik kararların temeli normal fizyolojiyi bilmektir.

3

Bütünü görmek

Hücre, doku, organ ve sistemleri ayrı ayrı değil; birbirleriyle iletişim kuran tek bir organizma olarak ele alacağız.

BAŞLANGI

0–45 dk

Fizyoloji nedir?
Canlılığın özellikleri
Organizasyon düzeyleri

45–90 dk

Kimyasal düzey
Hücre ve dokular
Kısa ara / soru

90–140 dk

Organ sistemleri
Sistemlerin birlikte çalışması

140–180 dk

Homeostazis
Negatif/pozitif geri bildirim
Klinik örnek + tekrar



Derse başlamadan: tek soru

ETKİLEŞİM

Farklı programlardan öğrenciler aynı fizyolojiyi neden öğreniyor?

DÜŞÜN – YANITLA

“Bir organın normal çalışmasını bilmeden hastalığı anlamak mümkün mü?”

Fizyoloji nedir?

- Fizyoloji, canlı organizmalardaki yaşamsal işlevleri ve bu işlevlerin altında yatan mekanizmaları inceler.
- Moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar “fonksiyon” ile ilgilenir.
- İnsan fizyolojisinin temel sorusu: Vücudumuz değişen koşullara rağmen işlevini nasıl sürdürür?
- Bu nedenle fizyoloji; anatomi, biyokimya, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimlerle sürekli ilişki içindedir.

Bu slayttan akılda kalsın:

- Fizyoloji = işlev + mekanizma
- Temel odak: “nasıl çalışır?”

Fizyolojinin ana soruları

Bir sistemi öğrenirken şu beş soruyu sorun.

Ne yapar? → **Nasıl yapar?** → **Nasıl kontrol edilir?** → **Diğer sistemlerle nasıl iletişir?** → **Bozulursa ne olur?**

Örnek: Solunum sistemi

Ne yapar? O_2 alır, CO_2 uzaklaştırır. Nasıl? Ventilasyon ve gaz değişimiyle. Nasıl kontrol edilir? Sinirsel ve kimyasal mekanizmalarla. Bozulursa? Hipoksemi, hiperkapni ve pH değişiklikleri gelişebilir.

Fizyoloji ile anatomi arasındaki fark

İkisi birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

A

Anatomi

Yapı, şekil, yerleşim ve ilişkiler.

Örnek: Kalbin odacıkları, kapaklar, damarlar.

F

Fizyoloji

Fonksiyon, mekanizma ve düzenleme.

Örnek: Kalbin pompalaması, iletim sistemi, kan basıncı kontrolü.

Fizyolojinin önemi

Normal fizyoloji, “normalden sapmayı” fark etmenin referans noktasıdır.

- Yaşam bulgularını yorumlarken normal mekanizmayı bilmek gerekir.
- İlaçların etkisini anlamak için hedeflenen fizyolojik süreci bilmek gerekir.
- Beslenme, hareket, sıvı-elektrolit dengesi ve solunum gibi temel bakım alanları fizyolojiye dayanır.

Fizyolojinin kısa tarihçesi

XVI. yy

Jean Fernel
“physiology” terimini yaygınlaştıran erken dönem hekimlerden

XVII. yy

William Harvey
Kan dolaşımının mekanik açıklaması

XVIII. yy

Albrecht von Haller
Fizyolojinin ayrı bilim alanı olarak gelişmesi

XIX. yy

Claude Bernard ve diğerleri
Deneysel fizyoloji ve iç ortam kavramı

Canlı bir organizmayı “canlı” yapan özellikler

BÖLÜM 1

Metabolizma

Enerji üretimi, yapım-yıkım

Uyarana yanıt

Ağrıdan kaçınma, refleks

Hareket

Kasılma, hücre içi hareket

Büyüme ve farklılaşma

Gelişim, doku yenilenmesi

Üreme

Hücre ve organizma düzeyinde

Organizasyon

Yapısal ve işlevsel düzen

Metabolizma: yaşamın kimyasal trafiği

BÖLÜM 1

Metabolizma iki karşıt ama tamamlayıcı süreçten oluşur.

↑

Anabolizma

Küçük moleküllerden daha büyük ve karmaşık yapıların sentezi.

Örn: Protein sentezi, glikojen yapımı.

↓

Katabolizma

Büyük moleküllerin parçalanması ve enerji açığa çıkarılması.

Örn: Glikozun yıkımı, yağ asidi oksidasyonu.

↔

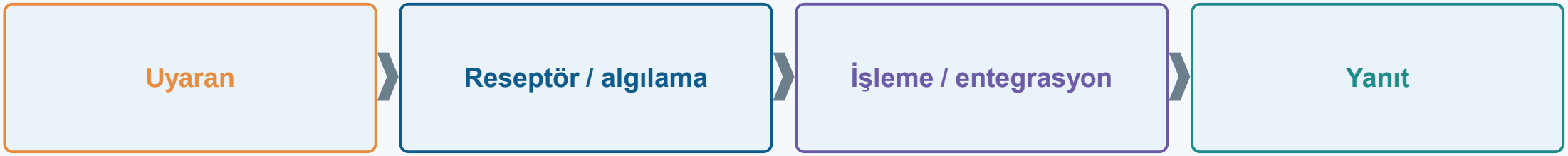
Denge

Canlılık, yapım ve yıkımın gereksinime göre ayarlanmasıyla sürer.
Açlık, egzersiz, büyüme gibi durumlarda bu denge değişir.

Uyarana cevap verme

BÖLÜM 1

Canlı sistemler çevredeki değişiklikleri algılar ve uygun yanıt üretir.



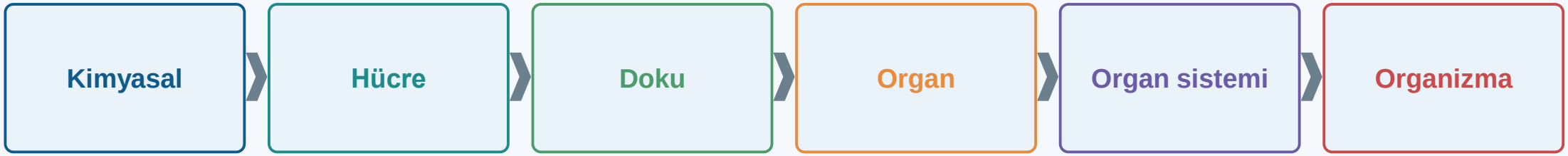
Basit örnek

Elinizi sıcak bir yüzeye dokundurduğunuzda reseptörler uyarılır, sinir sistemi bilgiyi işler ve kaslara çekilme yanıtı gönderir.

Organizasyon: karmaşıklık basamakları

BÖLÜM 1

İnsan vücudu tek bir düzeyde anlaşılmaz.

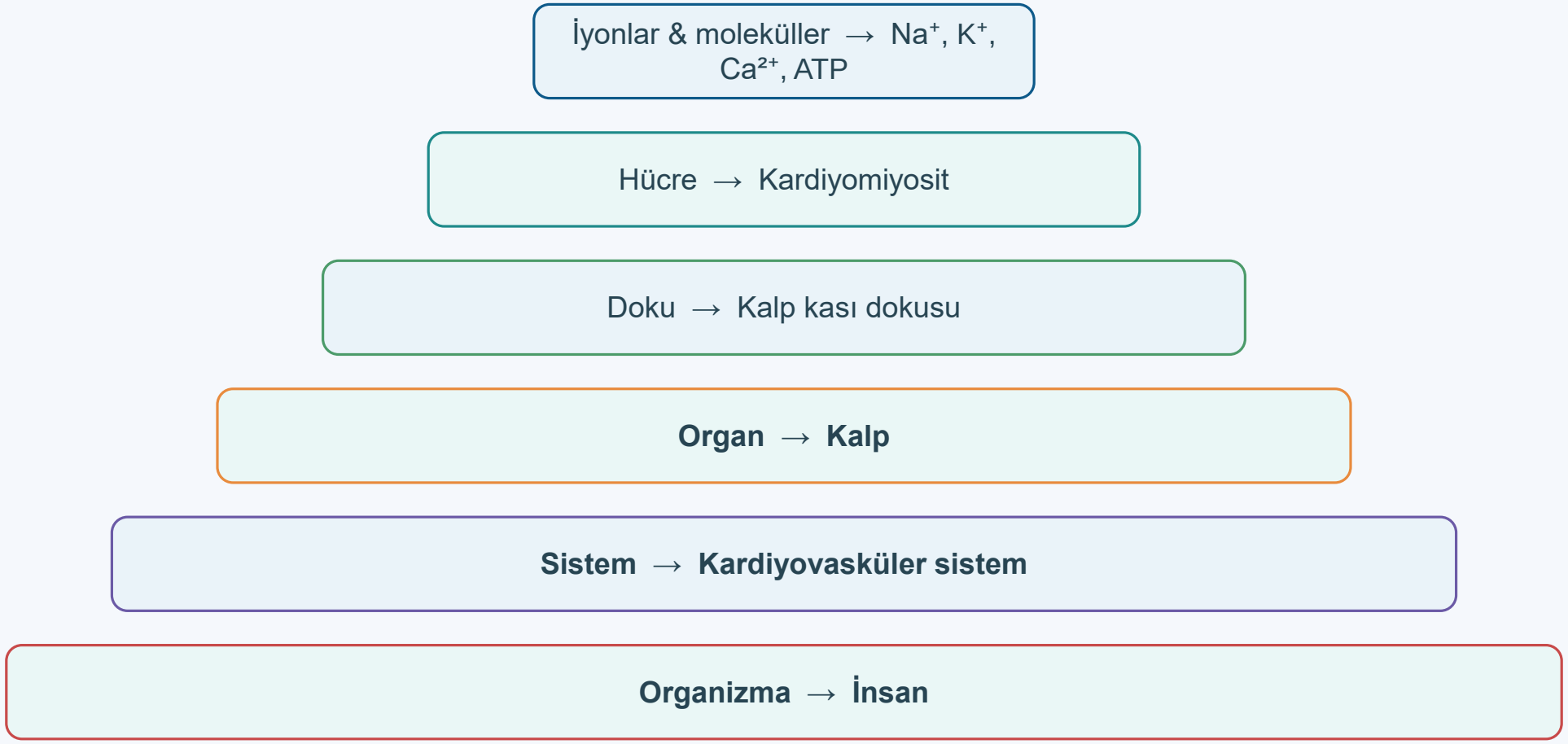


Her üst düzey, alt düzeylerin iş birliğiyle oluşur; fakat yeni düzeyde yeni özellikler ortaya çıkar.

Örnek: Tek bir kalp kası hücresi “kalp” değildir; milyonlarca hücrenin organize çalışması pompa işlevini oluşturur.

Bir örnek üzerinden organizasyon

Kalp üzerinden alt düzeyden üst düzeye çıkalım.



Soru: hangi düzey?

ETKİLEŞİM

Aşağıdaki örnekleri doğru organizasyon düzeyiyle eşleştirin.

DÜŞÜN – YANITLA

“Eritrosit – nöron – epitel – böbrek – üriner sistem” hangi düzeylere aittir?

Kimyasal düzey

En basit organizasyon düzeyi; ama tüm işlevlerin temelidir.

- Atomlar, elementler, iyonlar ve moleküller bu düzeyde ele alınır.
- Su, elektrolitler, gazlar ve organik moleküller hücresel fonksiyonların gerçekleşmesini sağlar.
- Fizyolojide kimyasal düzey özellikle membran potansiyeli, enzimler, enerji üretimi ve asit–baz dengesi için önemlidir.

Element – atom – iyon – molekül

Kavramları birbirinden ayıralım.

E

Element / atom

Element: Kimyasal olarak daha basit maddelere ayrılamayan saf madde.
Atom: Elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birim.

±

İyon

Elektriksel yük taşıyan atom veya molekül.
Katyon (+) ve anyon (−) olarak sınıflanır.
Örn: Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-.

M

Molekül / bileşik

Atomların kimyasal bağlarla birleşmesiyle oluşur.
Farklı elementlerin belirli oranlarda birleşmesi bileşik oluşturur.
Örn: H_2O.

İyonlar neden fizyoloji için bu kadar önemli?

Elektriksel ve osmotik olayların temelidir.

- Na^+ ve K^+: Hücre zarındaki elektriksel potansiyelin oluşmasında temel rol oynar.
- Ca^{2+}: Kas kasılması, hücre içi sinyalleşme ve birçok salgı sürecinde önemlidir.
- Cl^- ve HCO_3^-: Elektriksel denge ve asit–baz düzenlenmesine katkı sağlar.
- İyonların hücre içi ve dışındaki dağılımı eşit değildir; bu fark fizyolojik işlev üretir.

Vücudun temel kimyasal bileşenleri

İNORGANİK BİLEŞENLER

- Su
- Tuzlar / elektrolitler
- Basit asitler ve bazlar
- Gazlar

Rol: çözücü ortam, madde taşınması, elektriksel denge, pH ve hücresel reaksiyonlar.

ORGANİK BİLEŞENLER

- Karbonhidratlar
- Lipitler
- Proteinler
- Nükleik asitler

Rol: enerji, yapı, enzimatik düzenleme, genetik bilgi ve hücresel sinyalleşme.

Su: görünmez kahraman

Vücuttaki reaksiyonların büyük bölümü sulu ortamda gerçekleşir.

- Çözücü görevi görür ve maddelerin taşınmasını kolaylaştırır.
- Isının dağıtılması ve vücut ısısının düzenlenmesine katkı sağlar.
- Kan hacmi ve hücre hacminin korunmasında önemlidir.
- Hücre içi ve hücre dışı sıvı bölmeleri arasındaki su hareketi osmotik kuvvetlerden etkilenir.



Dört önemli organik bileşen grubu

Bunları “yakıt – yapı – işlev – bilgi” olarak hatırlayın.

Karbonhidrat

Yakıt

Hızlı enerji ve kısa süreli depo

Lipit

Depo + yapı

Enerji deposu, membran, steroid hormonlar

Protein

İşlev

Yapı, enzim, taşıma, reseptör, kasılma

Nükleik asit

Bilgi

DNA ve RNA ile genetik bilgi

Karbonhidratlar

BÖLÜM 2

Enerji metabolizmasının temel yakıtlarından biri.

- Monosakkaritlerden kompleks karbonhidratlara kadar farklı yapılarda bulunur.
- Glikoz birçok hücrenin önemli enerji kaynağıdır.
- Fazla glikoz glikojen olarak karaciğer ve kaslarda depolanabilir.

Klinik bağlantı

Diyabet, insülin etkisi ve kan glikozu düzenlenmesi daha sonraki konularda homeostazis mantığıyla tekrar karşımıza çıkacaktır.

Lipitler

Sadece “yağ deposu” değildir.

- Trigliseridler uzun süreli enerji depolamaya uygundur.
- Fosfolipitler hücre zarının temel yapısal bileşenlerindendir.
- Kolesterol, membran yapısına katılır ve steroid hormonların öncülüdür.
- Yağ dokusu aynı zamanda metabolik ve endokrin işlevleri olan aktif bir dokudur.

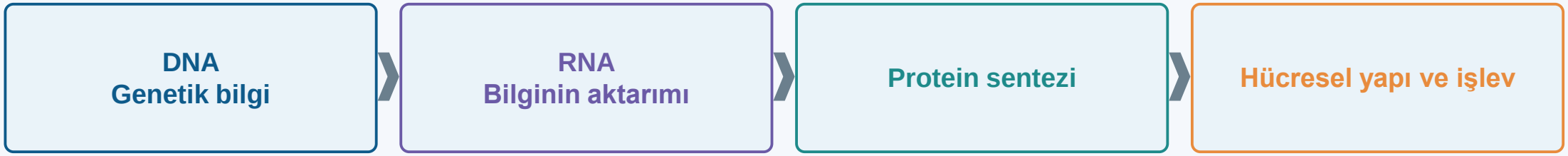
Proteinler

Yapıdan enzime kadar çok geniş görev yelpazesi.

- Amino asitlerden oluşur.
- Kasılma proteinleri hareketi, enzimler kimyasal reaksiyonları, taşıyıcılar madde geçişini sağlar.
- Reseptör proteinleri hücrelerin sinyalleri algılamasında rol alır.

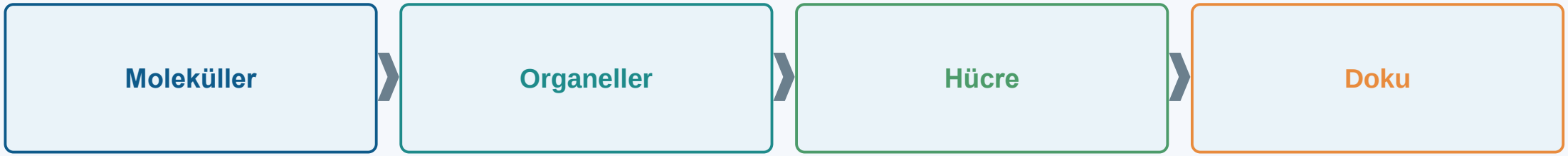
Nükleik asitler

DNA bilgiyi saklar; RNA bu bilginin kullanılmasında görev alır.



Kimyasal düzey → hücresel düzey

Moleküller belirli bir düzen içinde hücreyi oluşturur.



Ana fikir

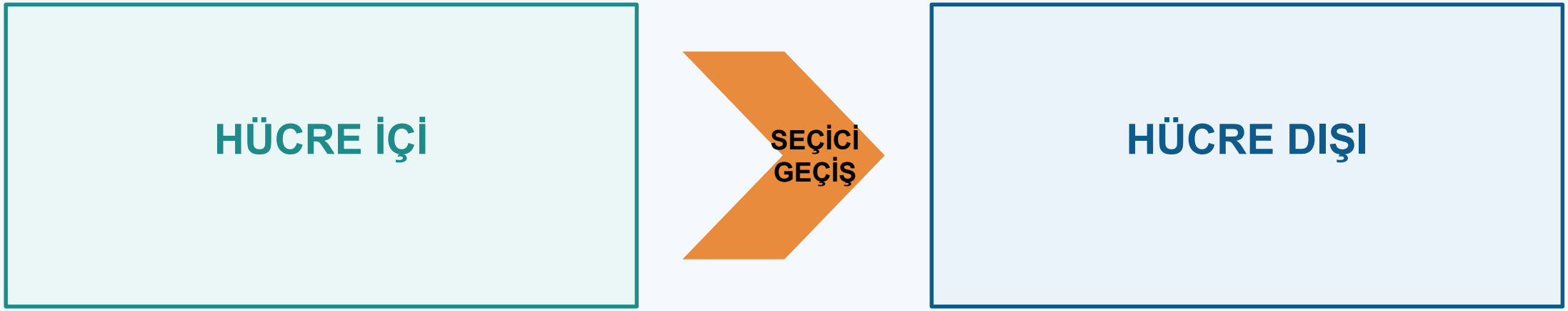
Hücre, canlı organizmanın temel işlevsel birimidir.
Farklı hücre tipleri farklı görevler için özelleşmiştir; fakat hepsi enerji üretimi, madde alışverişi ve iç dengenin korunması gibi ortak gereksinimlere sahiptir.

Hücre: yaşayan en küçük işlevsel birim

- İnsan vücudu çok sayıda ve farklılaşmış hücre tipinden oluşur.
- Hücre şekli ve yapısı genellikle işlevine uygundur.
- Sinir hücresi iletiye, kas hücresi kasılmaya, epitel hücresi örtü ve alışverişe özelleşmiştir.
- Hücreler tek başına çalışmaz; çevrelerindeki sıvı ve komşu hücrelerle sürekli iletişim halindedir.

Hücre zarının temel işi

İç ortam ile dış ortam arasında seçici bir sınır oluşturur.



Besinler • iyonlar • su • gazlar • atıklar • sinyaller

Hücre neden “iç ortamını” korumaya çalışır?

Enzimler ve hücresel süreçler belirli koşullarda en iyi çalışır.

pH

Kimyasal koşullar

pH, iyon derişimleri ve su miktarı belirli sınırlar içinde tutulmalıdır.

T

Sıcaklık

Kimyasal reaksiyonların hızı ve protein yapısı sıcaklıktan etkilenir.

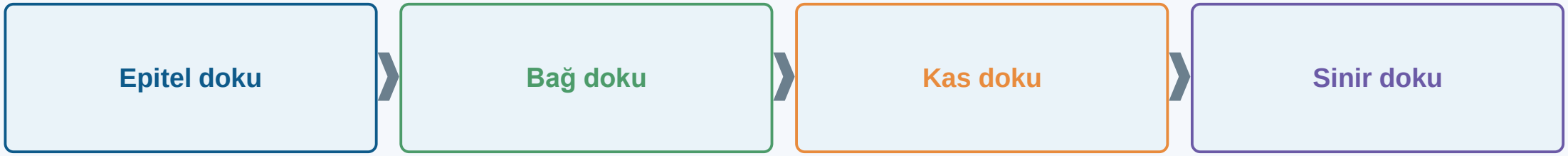
E

Enerji

Hücre, aktif taşıma ve sentez süreçleri için sürekli enerji üretmek zorundadır.

Doku düzeyi

Benzer işlevi gerçekleştirmek üzere organize olmuş hücre grupları.



Bu dört temel doku tipi, farklı oran ve düzenlerde birleşerek organları oluşturur.

Epitel doku

Vücudun yüzeylerini örter, boşlukları döşer ve bezleri oluşturur.

- Koruma: fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı bariyer oluşturur.
- Emilim: bağırsak ve böbrek gibi yapılarda maddelerin alınmasına katılır.
- Salgı: bez epitelleri hormon, enzim, mukus gibi maddeleri salgılar.
- Duyu: bazı epitel hücreleri duysal işlevlere özelleşebilir.

Örnek

İnce bağırsak epiteli aynı anda bariyer görevi görür ve besinlerin emilimini sağlar.

Bağ doku

Destekler, bağlar, doldurur ve taşır.

- Gevşek bağ doku, fibröz bağ doku, yağ dokusu, kıkırdak, kemik ve kan gibi çok farklı örnekleri vardır.
- Kollajen lifler dayanıklılık; elastik lifler esneklik; retiküler lifler ağ yapısı sağlar.
- Kan da işlevsel olarak bir bağ dokusu örneğidir; maddelerin taşınmasında rol oynar.

Kas doku

Kasılma yeteneği sayesinde hareket ve kuvvet üretir.

1

İskelet kası

İstemli hareket, postür ve ısı üretimi.
Hızlı ve güçlü kasılma kapasitesi.

2

Kalp kası

Yalnızca kalpte bulunur.
Ritmik ve sürekli kasılarak kanı pompalar.

3

Düz kas

İçi boş organların duvarlarında bulunur.
Bağırsak, damar, bronş gibi yapılarda hareketi düzenler.

Sinir doku

Bilgiyi algılar, işler ve iletir.

- Nöronlar elektriksel ve kimyasal sinyallerle iletişim kurar.
- Glia hücreleri nöronları destekler, besler ve sinir sisteminin uygun ortamını korur.
- Sinir dokusu hızlı koordinasyon sağlar.

Doku → organ

Bir organ, birden fazla doku tipinin organize birlikteliğidir.

Kalp örneği

Kalpte kas dokusu kasılır; bağ doku yapısal destek sağlar; sinir dokusu ve iletim sistemi ritmin düzenlenmesine katkıda bulunur; epitel benzeri endotel yüzeyleri kanla temas eden alanları döşer.

Organın işlevi = dokuların koordineli işlevi

Kısa mola öncesi mini tekrar

ETKİLEŞİM

İlk yarıdaki temel kavramları hatırlayalım.

DÜŞÜN – YANITLA

“İyon → hücre → doku → organ → sistem” zincirinde her basamağa bir örnek

Örn. Ca^{2+} → kas hücresi → kas dokusu → kalp → dolaşım sistemi

Organ sistemi nedir?

Ortak bir ana işlev için birlikte çalışan organlar topluluğu.

- Sistemler sürekli birbirine bağlıdır.
- Örneğin egzersizde kas, sinir, solunum ve dolaşım sistemleri aynı anda çalışır.

İnsan vücudunun başlıca sistemleri

- Deri
- İskelet
- Kas
- Sinir
- Endokrin
- Kardiyovasküler
- Lenfatik / immün
- Solunum
- Sindirim
- Üriner
- Üreme

Deri (integumenter) sistem

Vücudun dış sınırı ve çevreyle ilk temas alanı.

- Deri, kıllar, tırnaklar, ter ve yağ bezlerinden oluşur.
- Koruyucu bariyer görevi görür; su kaybını ve patojen girişini sınırlar.
- Isı düzenlenmesine terleme ve deri kan akımıyla katkıda bulunur.
- Dokunma, basınç, ağrı ve sıcaklık gibi duyuların algılanmasında rol oynar.
- Vitamin D sentezine katkı sağlar.

İskelet sistemi

BÖLÜM 3

Destek, koruma, hareket altyapısı ve mineral deposu.

D

Destek & koruma

Vücut şeklinin korunmasına yardım eder; beyin, omurilik ve bazı iç organları mekanik olarak korur.

H

Hareket

Kasların tutunduğu kaldıraç sistemi olarak eklem hareketlerini mümkün kılar.

M

Metabolik rol

Kalsiyum ve fosfat deposudur. Kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımı gerçekleşir.

Kas sistemi

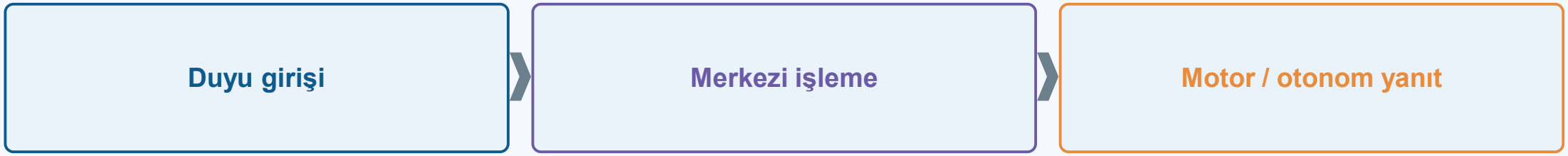
Hareket, postür ve ısı üretimi.

- İskelet kasları kemiklerle birlikte istemli hareketi sağlar.
- Kas tonusu postürün korunmasına katkı verir.
- Kas aktivitesi metabolik ısı üretir.
- Kas dokusu glikoz kullanımında ve metabolik dengede önemli bir organdır.

Sinir sistemi

BÖLÜM 3

Hızlı kontrol ve iletişim ağı.



Temel işlev

İç ve dış ortamı izler, bilgiyi bütünleştirir ve kaslar ile bezler üzerinden hızlı yanıt oluşturur.

Endokrin sistem

BÖLÜM 3

Hormonlarla daha yaygın ve uzun süreli düzenleme.

- Hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal bezler, pankreas ve gonadlar gibi birçok yapı hormon salgılar.
- Hormonlar kan dolaşımıyla hedef hücrelere ulaşır.
- Büyüme, metabolizma, stres yanıtı, su-elektrolit dengesi ve üreme gibi süreçleri düzenler.
- Sinir ve endokrin sistemleri çoğu zaman birlikte çalışır.

Kardiyovasküler sistem

Taşıma sistemi: kalp + damarlar + kan.

- Kalp, basınç oluşturarak kanı damarlar içinde hareket ettirir.
- Kan; O_2, CO_2, besinler, hormonlar, ısı ve atık maddeler için taşıma ortamıdır.
- Doku perfüzyonu, hücrelerin oksijen ve besin gereksinimini karşılamak için kritiktir.
- Kan basıncı ve kan akımı sinirsel, hormonal ve lokal mekanizmalarla düzenlenir.

Lenfatik ve immün sistem

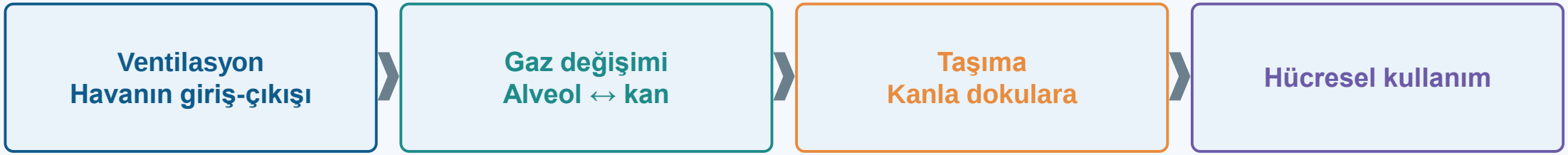
Sıvı dengesine ve savunmaya katkı sağlar.

- Doku aralığına kaçan sıvının dolaşıma geri dönmesine yardım eder.
- Lenf düğümleri, dalak, timus ve kemik iliği bağışıklık işlevlerinde rol oynar.
- Patojenlere ve yabancı yapılara karşı savunma mekanizmalarını destekler.
- Yağların bağırsaktan taşınmasına da katkı sağlar.

Solunum sistemi

BÖLÜM 3

O_2 alımı, CO_2 atılımı ve pH düzenlenmesi.



Neden pH ile ilişkili?

CO_2 düzeyi değiştiğinde kandaki asit–baz dengesi de değişir. Bu nedenle solunum sistemi pH homeostazisinin önemli bir parçasıdır.

Sindirim sistemi

Besinlerin alınması, parçalanması ve emilmesi.

- Ağızdan başlayıp özofagus, mide, ince ve kalın bağırsak boyunca devam eder.
- Karaciğer, pankreas ve safra kesesi sindirime yardımcı organlardır.
- Mekanik ve kimyasal sindirim büyük molekülleri emilebilir hâle getirir.
- Emilen besinler kan veya lenf yoluyla dokulara taşınır.

Üriner sistem

Atıkların uzaklaştırılması ve iç ortamın ince ayarı.

- Böbrekler kanı filtreler ve idrar oluşumunu sağlar.
- Su ve elektrolit dengesini düzenler.
- Asit–baz dengesinin korunmasına katkıda bulunur.
- Azotlu metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
- Kan basıncı ve eritrosit üretimiyle ilişkili hormonal süreçlere katkıda bulunur.

Üreme sistemi

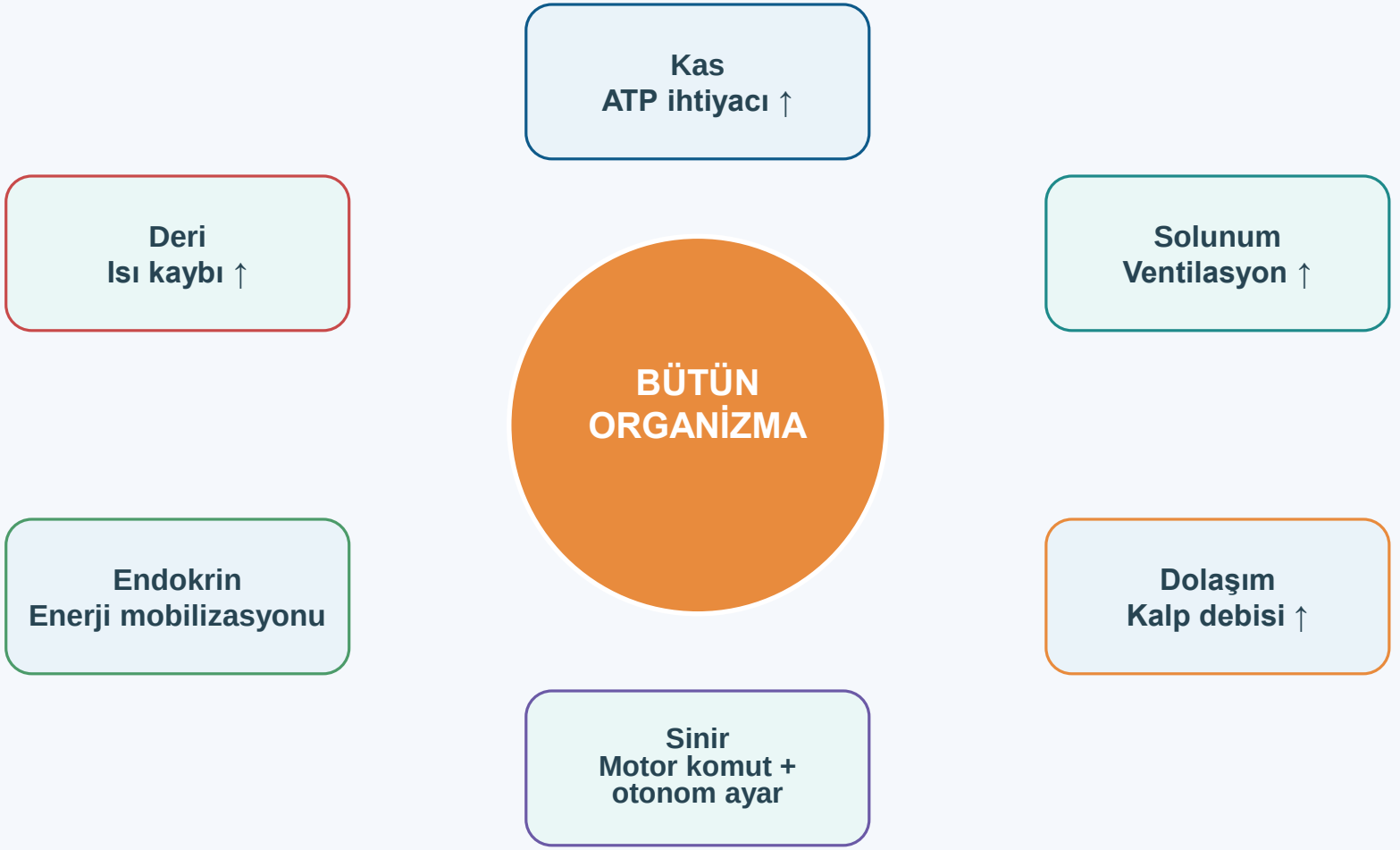
Türün devamı için özelleşmiş sistem.

- Kadın ve erkek üreme organları gamet üretimi ve üreme işlevlerini gerçekleştirir.
- Üreme işlevleri endokrin sistemle yakından bağlantılıdır.
- Gebelik ve laktasyon, birçok organ sisteminde büyük fizyolojik uyumlar gerektirir.

Sistemleri ayrı ayrı öğreniyoruz ama…

Gerçekte hiçbir sistem tek başına çalışmaz.

EGZERSİZ YAPARKEN NE OLUR?



Klinik senaryo: merdiven çıkma

ETKİLEŞİM

Sistem entegrasyonunu birlikte düşünelim.

DÜŞÜN – YANITLA

3 kat merdiven çıktığınızda kalp hızınız ve solunumunuz neden artar? Hangi sistemler birlikte çalışır?

2 dakika tartışma: kas + sinir + solunum + dolaşım + endokrin + deri

Homeostazis**

İç ortamın yaşamla uyumlu sınırlar içinde tutulması.

- Vücudun iç ortamı tamamen sabit değildir; belirli sınırlar içinde dinamik olarak düzenlenir.
- Sıcaklık, kan glikozu, kan basıncı, pH, su ve elektrolitler düzenlenen değişkenlere örnektir.
- Homeostazis, hücrelerin uygun koşullarda çalışmasını sağlar.
- Bir değişken normal aralığın dışına çıktığında düzeltici mekanizmalar devreye girer.

Homeostazis = “sabitlik” değil, dinamik denge**

BÖLÜM 4

Vücut sürekli küçük düzeltmeler yapar.



Değişken, hedef aralık çevresinde dalgalanır; kontrol sistemleri aşırı sapmayı sınırlar.

Bir homeostatik kontrol sisteminin parçaları

Üç temel bileşen: reseptör – kontrol merkezi – efektör.

1. Reseptör
Değişikliği algılar

2. Kontrol merkezi
Bilgiyi değerlendirir

3. Efektör
Yanıt oluşturur

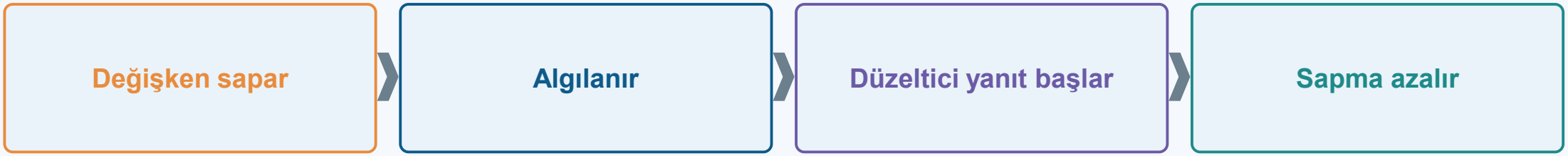
Örnek: vücut ısısı

Isı reseptörleri değişikliği algılar → hipotalamus bilgiyi değerlendirir → ter bezleri ve deri damarları gibi efektörler yanıt verir.

Negatif geri bildirim

BÖLÜM 4

En yaygın homeostatik kontrol biçimi.



Yanıt, başlangıçtaki değişikliğin yönüne KARŞI çalışır.

Örnekler

Vücut ısısı, kan glikozu, kan basıncı ve birçok hormon sistemi.

Örnek: vücut ısısının düzenlenmesi

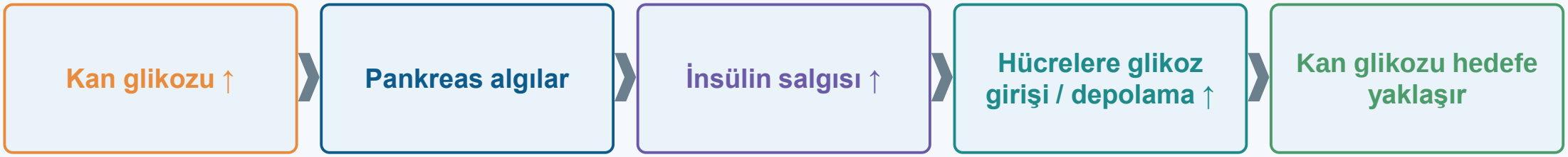
Negatif geri bildirimi adım adım görelim.



Tersi durumda: soğukta deri damarları daralabilir, titreme ile ısı üretimi artabilir.

Örnek: kan glikozunun düzenlenmesi

Beslenme sonrası artış → düzenleyici yanıt.

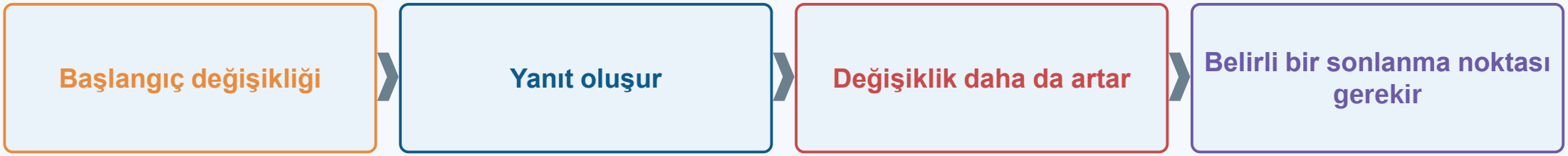


Kritik fikir

Burada amaç glikozu “sıfırlamak” değil, uygun fizyolojik aralığa döndürmektir.

Pozitif geri bildirim

Yanıt, başlangıçtaki değişikliği daha da güçlendirir.



Klasik örnekler

Doğum sırasında uterus kasılmalarının artması ve kan pıhtılaşması gibi süreçlerde pozitif geri bildirim görülebilir.

Negatif mi pozitif mi?

İki geri bildirim tipini karşılaştıralım.

NEGATİF GERİ BİLDİRİM

- Değişikliğe karşı koyar
- Değişkeni hedef aralığa yaklaştırır
- Homeostazisin ana mekanizmasıdır
- Örn: sıcaklık, glikoz, basınç

POZİTİF GERİ BİLDİRİM

- Değişikliği güçlendirir
- Kendi kendini sürdürme eğilimindedir
- Belirli bir sonlanma olayına ihtiyaç duyar
- Örn: doğum, pıhtılaşma

Homeostazis bozulursa ne olur?

Hastalıkların önemli bir kısmı düzenleme kapasitesinin yetersiz kalmasıyla ilişkilidir.

1

Kompansasyon

Vücut sapmayı düzeltmek için ek mekanizmaları devreye sokar.
Örn. nabız veya solunum hızının artması.

2

Sınırların aşılması

Düzeltici mekanizmalar yetersiz kalırsa hücre işlevleri etkilenmeye başlar.

3

Klinik bulgular

Hastalık belirtileri ortaya çıkar

Vaka: ateşi olan bir hasta

ETKİLEŞİM

Homeostatik yanıtları birlikte yorumlayalım.

DÜŞÜN – YANITLA

Ateşi yükselen bir kişide neden nabız ve solunum hızı da artabilir? Bu değişiklikler hangi sistemlerin ortak yanıtıdır?

Vaka: sıvı kaybı

ETKİLEŞİM

Bir başka sistem entegrasyonu örneği.

DÜŞÜN – YANITLA

Şiddetli ishal sonrası vücut sıvısı azalırsa hangi fizyolojik değişiklikleri beklersiniz?

İpucu: dolaşım + böbrek + hormonlar + susama hissi

Sıvı kaybında olası fizyolojik yanıt

Bu slayt vaka tartışmasının ardından gösterilebilir.



Amaç: dolaşım hacmini ve iç ortamı mümkün olduğunca korumak.

Bir sağlık öğrencisi fizyolojiyi nasıl çalışmalı?

KAPANIŞ

Ezber yerine ilişki kurma yöntemi.

1

Önce normal işlev

Sistemin ana görevini tek cümleyle söyleyebilmelisiniz.

2

Sonra mekanizma

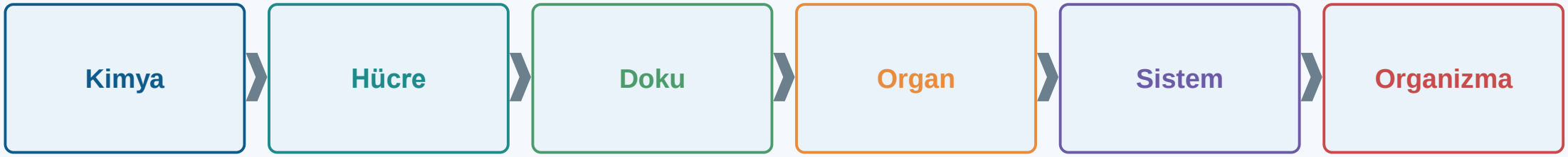
Girdi → işlem → çıktı zincirini kurun. Hangi organ, hangi sinyal, hangi yanıt?

3

Bugünün büyük resmi

KAPANIŞ

Tüm dersin tek şeması.



HOMEOSTAZİS: tüm düzeylerde işlevi yaşamla uyumlu sınırlar içinde tutan düzenleme mantığı

10 temel mesaj

KAPANIŞ

Ders sonunda mutlaka hatırlamanızı istediğim noktalar.

1. Fizyoloji “nasıl çalışır?” sorusuna yanıt arar.
2. Canlılık metabolizma, yanıt, hareket, büyüme, üreme ve organizasyon gerektirir.
3. Organizasyon kimyasaldan organizmaya doğru ilerler.
4. İyonlar ve moleküller hücresel işlevin temelidir.
5. Hücre temel işlevsel birimdir.
6. Dört temel doku: epitel, bağ, kas, sinir.
7. Organlar birden fazla dokudan oluşur.
8. Sistemler gerçek yaşamda birbirinden bağımsız değildir.
9. Homeostazis dinamik bir dengedir.
10. Negatif geri bildirim homeostazisin temel mekanizmasıdır.

Hızlı kontrol: Doğru mu yanlış mı?

ETKİLEŞİM

Yanıtı sohbete D / Y olarak yazın.

1. Fizyoloji yalnızca organ düzeyini inceler.

2. Kan bir bağ doku örneğidir.

3. Pozitif geri bildirim homeostazisin en yaygın mekanizmasıdır.

4. Sinir ve endokrin sistemler birlikte çalışabilir.

5. Homeostazis tüm değişkenlerin tamamen sabit tutulmasıdır.

Doğru / yanlış cevapları

KAPANIŞ

Kısa gerekçeleriyle.

1. Yanlış Fizyoloji molekülden organizmaya kadar tüm düzeylerde işlevi inceler.

2. Doğru Kan, sıvı matriksi olan özelleşmiş bir bağ dokudur.

3. Yanlış Homeostatik kontrolün çoğu negatif geri bildirimle gerçekleşir.

4. Doğru Nöroendokrin kontrol vücudun temel koordinasyon biçimlerindendir.

5. Yanlış Homeostazis sabitlik değil, hedef aralık çevresinde dinamik dengedir.

Mini sınav – 1

ETKİLEŞİM

Ders sonunda 5 dakikalık kendi kendine kontrol.

1) Fizyolojinin temel odak noktası hangisidir?

1) A) Yalnız yapı B) Fonksiyon ve mekanizma C) Sadece hastalık D) Sadece ilaç

2) Aşağıdakilerden hangisi doku düzeyine örnektir?

2) A) Kalp B) Nöron C) Epitel D) Na^+

3) Hangi sistem hızlı elektriksel iletişimle kontrol sağlar?

3) A) Sinir B) Endokrin C) Sindirim D) İskelet

4) Negatif geri bildirimin amacı nedir?

4) A) Değişikliği artırmak B) Değişikliği azaltıp hedefe yaklaştırmak C) Sistemi durdurmak D) Enerji üretmek

5) Bir organ en az kaç farklı doku tipinden oluşabilir?

5) A) 1 B) 2 veya daha fazla C) 10 D) 100

Mini sınav cevapları

KAPANIŞ

Kendinizi kontrol edin.

1. B – Fizyoloji işlevi ve mekanizmayı inceler.
2. C – Epitel bir doku tipidir.
3. A – Sinir sistemi hızlı elektriksel ve kimyasal iletişim sağlar.
4. B – Negatif geri bildirim sapmayı azaltıp değişkeni hedefe yaklaştırır.
5. B – Organlar iki veya daha fazla doku tipinin birlikteliğidir.

Bir sonraki derse hazırlık

KAPANIŞ

Bugünkü temel üzerine hücresel fizyolojiyi kuracağız.

- Hücre zarının yapısı ve seçici geçirgenlik
- Difüzyon, osmoz ve aktif taşıma
- Hücre içi–hücre dışı sıvı dağılımı
- Membran potansiyeline giriş

Hazırlık sorusu

“Bir madde hücre zarını geçerken enerji harcanıp harcanmayacağını ne belirler?”

TEŞEKKÜR EDERİM

Sorularınız?